

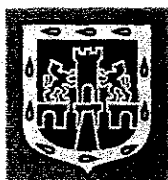


**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO®**

SEÑALIZACIÓN 2

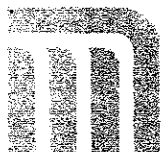


REGULADOR



CIUDAD DE MÉXICO

Decidiendo juntos



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO**



DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. ÓSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

DR. JAIME JESÚS ARCEO CASTRO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. GONZALO VEGA VÉLEZ
GERENTE DEL INCADÉ

CLAVE: 5-12-89-R

CIUDAD DE MÉXICO

Del 1 de mayo de 1989

INTRODUCCIÓN

EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CUENTA CON MODERNOS DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN, QUE PERMITEN GARANTIZAR LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES CON UN ALTO GRADO DE SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS.

EN LA OPERACIÓN DIARIA DE LAS LÍNEAS DEL METRO, LOS AGENTES AUTORIZADOS PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS TRENES, DEBEN ASUMIR EL COMPROMISO Y LA RESPONSABILIDAD DE RESPETAR LAS ÓRDENES QUE LES SON TRANSMITIDAS POR MEDIO DE LA SEÑALIZACIÓN, APEGÁNDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS QUE PERMITAN CUMPLIR LA MISIÓN DEL STC: PROPORCIONA UN TRANSPORTE MASIVO, SEGURO Y EFICIENTE.

EL PRESENTE MANUAL SE ELABORÓ CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A LOS PARTICIPANTES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA A LO LARGO DE LAS LÍNEAS DEL STC; ASÍ COMO TAMBIÉN PARA RESPETAR LAS INDICACIONES QUE

PROPORCIONAN LAS DIFERENTES SEÑALES, LO QUE GARANTIZA LA SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO, DE LAS INSTALACIONES FIJAS Y DESDE LUEGO DEL PÚBLICO USUARIO.

EL MANUAL CONSTA DE CINCO UNIDADES EN LAS QUE SE DESTACA LA FINALIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN, SU CLASIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYE: LAS SEÑALES MÓVILES Y DE TRENES, LA CUBIERTA DE OBSTÁCULOS, LOS APARATOS DE VÍA Y LOS ITINERARIOS, TODO ESTO DE GRAN IMPORTANCIA EN LA SEÑALIZACIÓN.

OBJETIVO GENERAL

AL TÉRMINO DE LA ASIGNATURA, LOS CAPACITANDOS IDENTIFICARÁN LA SEÑALIZACIÓN UTILIZADA PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES Y RECONOCERÁN CÓDIGOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DE LA SEÑALIZACIÓN EN VIGOR PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

UNIDAD 1

SEÑALES MÓVILES

OBJETIVOS

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- RECONOCERÁ LAS SEÑALES MÓVILES, DESTACANDO SU IMPORTANCIA EN EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN.
- IDENTIFICARÁ LAS FUNCIONES DE LAS SEÑALES MÓVILES, ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS.

1. SEÑALES MÓVILES

1.1 GENERALIDADES

En cualquier momento de la circulación de los trenes se pueden presentar incidentes, en los que la señalización fija no garantice la seguridad de los mismos, es en estos casos cuando se debe usar de inmediato la señalización móvil.

Estas señales pueden ser presentadas o dirigidas en cualquier instante a los agentes de los trenes, aún cuando no hayan sido notificados previamente, de ahí la importancia de que conozcan perfectamente su significado y estén pendientes durante la circulación de los trenes para obedecerlas en cuanto las perciban.

Las señales móviles pueden ser **ópticas o acústicas**. De acuerdo a su utilización, **las señales móviles ópticas** pueden ser de dos tipos:

SEÑALES DE DÍA

Se utiliza únicamente en las vías de superficie durante el día, y consiste en una bandera desplegada en color verde, amarillo o rojo.

SEÑALES DE NOCHE

Son usadas en vías de superficie durante la noche, en vías subterráneas a cualquier hora, y en vías de superficie durante el día, con la condición de que sean más visibles que las señales de día (en caso de bruma, humo, etc); se utiliza una linterna con luz encendida en color verde, amarillo o rojo.

1.2 UTILIZACIÓN DE LAS SEÑALES MÓVILES

Las señales móviles se utilizan:

- PARA ORDENAR EL ALTO.
- PARA IMPLANTAR UNA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD.
- DURANTE EL TRANCURSO DE UNA MANIOBRA.

1.2.1 SEÑALES MÓVILES DE ALTO

Existen dos tipos de señales móviles de alto, acústicas y ópticas, las cuales ordenan el paro inmediato del tren.

- Las señales móviles **acústicas** de alto,- Son emitidas por medio de un silbato (dando toques breves y bruscos), silbidos o voces apropiadas.
- Las señales móviles **ópticas** de alto son las siguientes:
 - Señal de día: una bandera roja desplegada.
 - Señal de noche: una luz roja encendida.

En caso de urgencia, al faltar alguno de los medios anteriores, el **alto** puede ser ordenado por el personal del STC, mediante la elevación de los dos brazos en todo lo alto, o una luz cualquiera agitada vivamente, también sobre las vías principales y secundarias donde la velocidad autorizada es superior a 15km/h, **las señales móviles de alto** deben ser colocadas a una distancia mínima de 200 m antes del obstáculo a cubrir, lo cual, permite

que el tren pueda detenerse, así mismo sobre las vías secundarias, donde la velocidad máxima autorizada para la circulación de los trenes es de 15km/h, las **señales móviles ópticas de alto** deben ser colocadas 25 m antes del obstáculo a cubrir.

El Agente que ha colocado una señal móvil de alto, sobre una vía principal o sobre una vía secundaria dando paso a una vía principal, tiene la obligación de avisar inmediatamente al Regulador del PCC o PCL o al IJE del PML o PMT, para que éste a su vez tome las medidas adecuadas.

Las señales móviles **ópticas de alto** deben, siempre que sea posible, ser acompañadas por un agente que porte un silbato, por medio del cual pueda también ordenar el alto.

NOTA

CUANDO UN TREN ES DETENIDO POR UNA SEÑAL MÓVIL DE ALTO, EL CONDUCTOR DEBE OBEDECER LAS INSTRUCCIONES DEL AGENTE QUE LO ACOMPAÑA, SIN EMBARGO, SI EL AGENTE NO SE ENCUENTRA, EL CONDUCTOR DESPUÉS DE HABER DETENIDO EL TREN, DEBE SOLICITAR INSTRUCCIONES AL REGULADOR DEL PCC O PCL O AL IJE DEL PMT O PML, DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN DEL TREN.

1.2.2 SEÑALES MÓVILES DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

Esta señalización es utilizada cuando es necesario reducir la velocidad de los trenes por un **motivo temporal**, a fin de evitar graves daños a las instalaciones fijas o al material rodante.

La reducción de velocidad puede ser implantada por el personal encargado del mantenimiento de las instalaciones fijas o por los Agentes de los trenes, contando siempre con la autorización del Regulador del PCC o PCL.

Las señales móviles de reducción de velocidad son las siguientes:

- Señal de día: Una bandera amarilla desplegada.
- Señal de noche: Una luz amarilla encendida.

Estas señales ordenan la reducción de velocidad a un máximo de 15 km/h salvo indicación especial.

Esta reducción debe ser realizada desde que la cara delantera del primer vehículo del tren cruza frente a la señal móvil y debe ser respetada hasta franquear la señal móvil de recuperación de velocidad o, en ausencia de ésta, hasta el punto normal de paro de la siguiente estación. Sin embargo, cuando la longitud de un tren es superior a la de un tren normal (caso de un tren dando socorro), el Conductor debe respetar la reducción de velocidad hasta un punto tal, que la totalidad del convoy abandone la zona de referencia.

Cuando exista personal que ocupe el gálibo del tren al trabajar en la zona de reducción de velocidad, la implantación de la señalización móvil no los dispensa de designar a una persona encargada de advertir la aproximación de los trenes.

La señalización móvil de reducción de velocidad consta de:

a) EJECUTOR

Esta señal debe ser colocada al inicio de la zona de reducción de velocidad y puede ser, según las circunstancias, una luz amarilla o una bandera amarilla desplegada.

b) ADVERTIDOR

Cuando el ejecutor no es visible desde 200 m, esta señal debe estar precedida a esa misma distancia por un advertidor el cual, según las circunstancias, puede estar formado por dos luces amarillas yuxtapuestas (horizontal), o por dos banderas amarillas desplegadas.

También pueden presentarse los siguientes casos:

- Cuando una estación se encuentra dentro de los 200 m el **advertidor** debe ser colocado a la salida de la estación.
- Cuando la zona de reducción de velocidad está localizada próxima a la salida de una estación, el **ejecutor** debe ser colocado a la salida de la misma; en este caso debe prescindirse del advertidor.

c) RECUPERADOR

El recuperador de velocidad debe ser colocado 155 m **después del fin de la zona de reducción de velocidad**. Se toma esta distancia porque es aproximadamente la

longitud de un tren de viajeros. Puede estar indicado por una luz verde encendida o una bandera verde desplegada.

No debe colocarse **recuperador** cuando la aplicación de la regla anterior nos obliga a ubicarlo en las vías de una estación, ya que los conductores al llegar al punto normal de paro deben considerar que la zona de reducción de velocidad ha terminado. Sin embargo, cuando se presente el caso en que la zona de reducción de velocidad se localice en las vías de una estación, además de colocar el ejecutor respectivo **será necesario colocar otro a la salida de la estación** para que los conductores no recuperen la velocidad máxima autorizada, a partir del punto normal de paro del andén.

1.2.3 **SEÑALES MÓVILES USADAS EN EL DESARROLLO DE UNA MANIOBRA**

El Agente al mando de una maniobra puede transmitir sus órdenes por medio de señales ópticas o acústicas.

ORDEN DE PUESTA EN MARCHA

La señal óptica o acústica de puesta en marcha es diferente según lo requiera el movimiento del tren y la posición que con respecto a éste, tenga el Agente al mando de la maniobra.

- Señal **móvil óptica de acercamiento** (marcha adelante).
 - De día:

Balanceando horizontalmente hacia abajo del cuerpo, el brazo o una bandera verde o amarilla formando semicírculos.

- De noche:

Balanceando, horizontalmente hacia abajo del cuerpo, una linterna con una luz blanca, verde o amarilla.

- Señal **móvil óptica de alejamiento** (marcha atrás):

- De día:

Elevando varias veces, lenta y verticalmente, un brazo o una bandera verde o amarilla formando semicírculos.

- De noche:

Elevando varias veces, lenta y verticalmente, una linterna con luz verde, blanca o amarilla.

- Señal **móvil acústica de acercamiento** (marcha adelante).

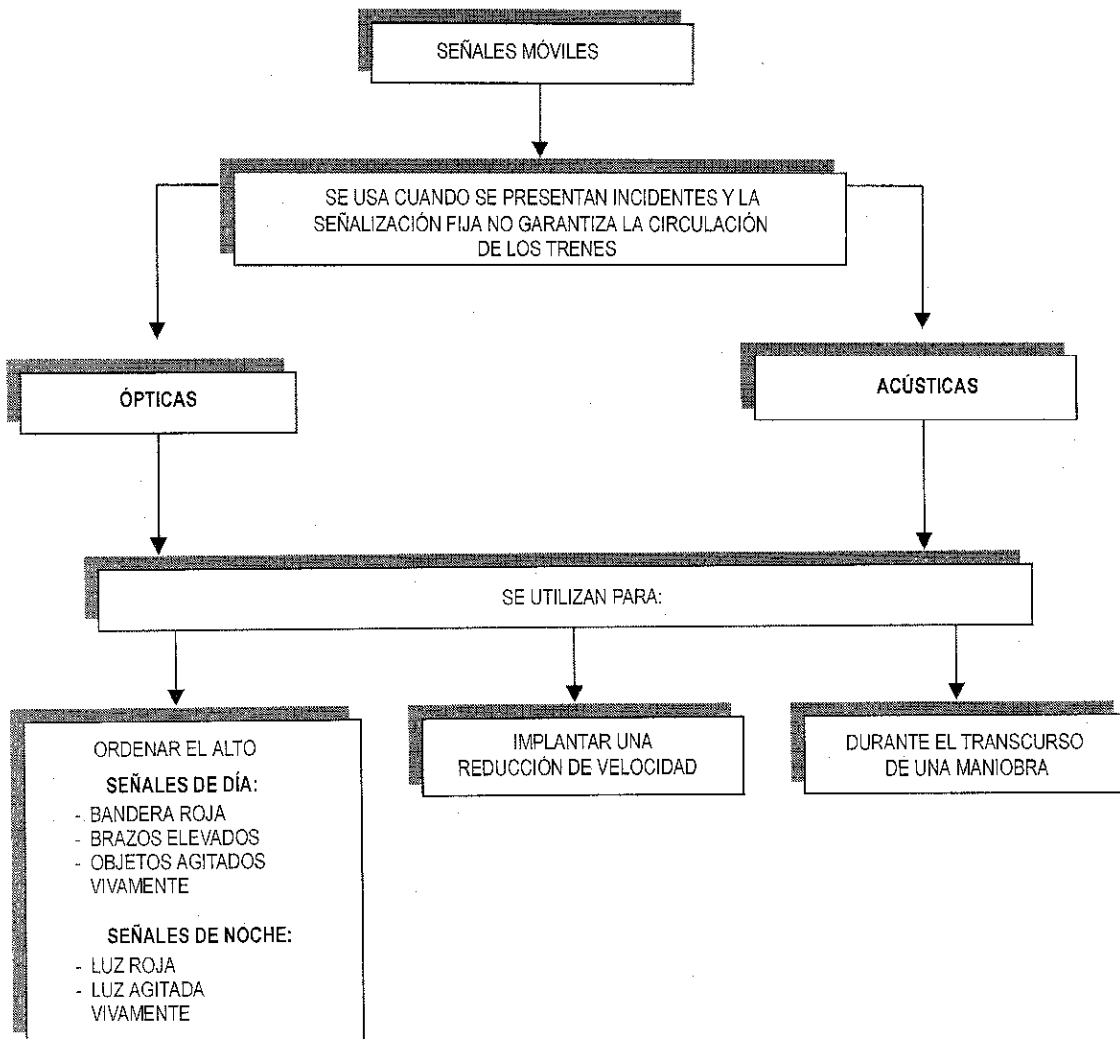
Esta señal es dada por un toquido de silbato.

- Señal **móvil acústica de alejamiento** (marcha atrás):

Esta señal es dada por tres toquidos de silbato.

NOTA:

CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, UN AGENTE AUTORIZADO EN LA CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA ANTE UNA SEÑAL MÓVIL Y UNA SEÑAL FIJA DANDO DIFERENTES INDICACIONES, DEBE INVARIABLEMENTE OBEDECER A LA QUE PRESENTE LA ORDEN MÁS IMPERATIVA.



SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

1-SEÑALES

2-DÍA

3-NOCHE

4-SEGURIDAD

5-CIRCULACIÓN

6-BRUMA

7-LINTERNA

8-ALEJAMIENTO

9-ACERCAMIENTO

10-SILBIDO

11-ORDEN

12-IMPERATIVA

13-MARCHA ATRÁS

14-MANIOBRA

15-ANDÉN

16-INTERESTACIÓN

I	F	J	E	T	J	K	K	L	L	H	J	M
N	O	C	H	E	X	F	G	I	I	E	H	A
T	G	P	C	E	E	F	G	A	N	J	T	R
E	T	V	I	A	M	U	R	B	T	D	A	C
R	J	O	R	C	D	I	E	V	E	W	F	H
E	S	D	C	E	M	H	S	Y	R	F	G	A
S	E	G	U	R	I	D	A	D	N	E	G	A
T	Ñ	P	L	C	M	A	L	O	A	C	U	T
A	A	B	A	A	P	R	E	M	D	H	R	R
C	L	K	C	M	E	L	J	R	B	J	W	A
I	E	O	I	I	R	I	A	F	J	H	S	S
O	S	D	O	N	A	S	M	D	T	G	U	B
N	I	C	N	T	T	G	I	W	F	G	L	A
U	L	Y	M	O	V	K	E	D	D	I	P	N
J	I	Y	A	I	A	U	N	B	F	H	A	D
F	A	U	R	J	F	T	O	Q	P	V	R	A
Y	N	W	A	H	R	R	N	P	D	R	B	S
N	A	D	R	P	S	P	B	E	E	N	O	H
M	E	J	I	D	T	Q	A	I	D	E	I	S
I	C	U	T	E	R	E	N	N	E	V	N	H
P	T	Y	A	O	D	I	B	R	I	S	A	S
E	U							L			M	H

UNIDAD 2

SEÑALES DE TRENES

OBJETIVOS

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- DESCRIBIRÁ LOS DIVERSOS TIPOS Y LA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES DE TRENES.
- EXPLICARÁ LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LAS SEÑALES DE TRENES TANTO ÓPTICAS COMO ACÚSTICAS.

2. SEÑALES DE TRENES

2.1 SEÑALES DE TRENES ÓPTICAS

Todo tren circulando o estacionado sobre las vías principales, debe llevar:

- **ADELANTE:** Al menos una luz blanca en ausencia de toda luz roja. Esta luz blanca permite a un observador distinguir a un tren que hacia él se dirija.
- **ATRÁS:** Al menos una luz roja en ausencia de toda luz blanca. Esta luz roja permite al Conductor distinguir la presencia del tren que va adelante.

Estas luces son alimentadas por las baterías del tren en baja tensión (72 volts) , de esta manera se asegura que la interrupción de la corriente de tracción no provoque su apagado.

Otras señales de tren son:

- Los números de identificación.
- Las luces amarillas intermitentes de último tren.
- Las lámparas laterales amarillas de puertas abiertas.
- Las lámparas verdes o rojas, según modelo de tren, que indican que una palanca de freno de emergencia ha sido accionada.

NOTA:

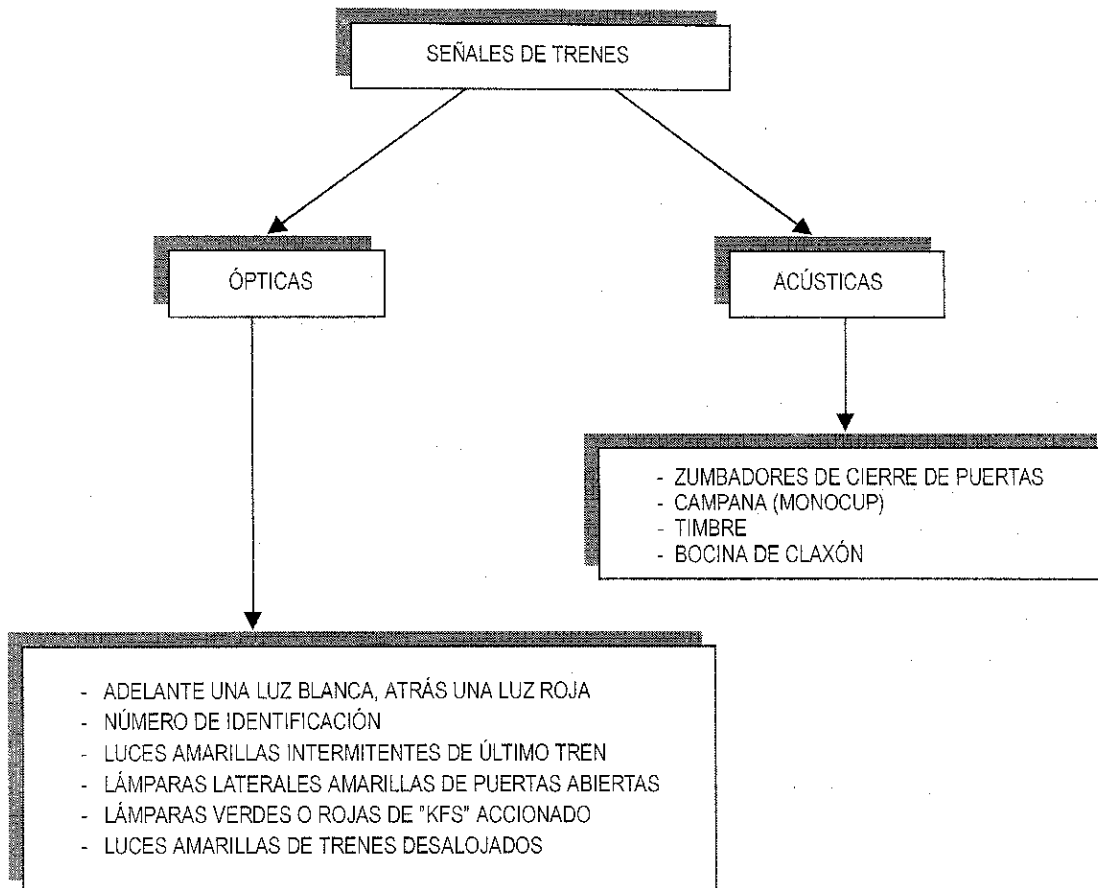
TODO AGENTE QUE OBSERVE QUE UN TREN NO LLEVA LAS SEÑALES ÓPTICAS REGLAMENTARIAS DEBE DAR AVISO AL REGULADOR DEL PCC O PCL, PARA QUE SE ENCARGUE DE DAR LAS INDICACIONES PERTINENTES AL CONDUCTOR DEL TREN EN CUESTIÓN.

2.2 SEÑALES ACÚSTICAS DE TRENES

Todo tren circulando sobre las vías principales debe tener las siguientes señales:

- **Zumbadores de cierre de puertas.** Anuncian a los usuarios que el cierre de puertas está por efectuarse.
- **Campana de cierre Monocoup.** Esta señal les confirma a los Conductores que las puertas del tren han quedado debidamente cerradas.
- **Timbre.** Este dispositivo funciona bajo dos condiciones:
 - Mediante los botones instalados en cada cabina de conducción. Estando el tren en marcha al funcionar una o varias veces el timbre, el Conductor debe detenerlo inmediatamente.
 - Mediante el accionamiento de una palanca de freno de emergencia. En este caso, además del funcionamiento del timbre, se encenderá la lámpara verde o roja y si la velocidad es menor de 35km/h se produce la detención del tren.

- **Bocinas (Claxon).** Cada cabina de conducción esta provista de estos dispositivos que permiten a los Conductores avisar de la proximidad de los trenes.



SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

- 1-PCC
- 2-PCL
- 3-PMT
- 4-PML
- 5-VÍAS PRINCIPALES
- 6-CORRIENTE TRACCIÓN
- 7-APAGADO
- 8-ZUMBADORES

- 9-PUERTAS
- 10-MONOCOUP
- 11-TIMBRE
- 12-FRENADO
- 13-ACCIONAMIENTO
- 14-KFS
- 15-BOCINAS
- 16-CABINA

Y	V	I	I	L	I	A	N	A	E	C	W	I
H	I	J	M	W	H	A	J	A	J	S	F	K
J	A	P	A	G	A	D	O	T	I	L	N	N
H	S	I	I	F	W	G	H	J	M	N	R	A
B	P	J	P	H	K	U	J	F	A	C	R	N
F	R	E	N	A	D	O	G	H	B	Z	W	O
I	I	Y	Q	G	H	V	B	C	R	A	T	I
K	N	W	D	M	U	L	K	H	T	P	C	C
P	C	L	B	P	N	X	A	V	R	D	O	C
U	I	M	O	N	O	C	O	U	P	I	N	A
E	P	P	C	V	S	A	R	B	J	Ñ	O	R
R	A	I	I	A	H	B	V	R	A	P	M	T
T	L	L	N	B	W	I	D	Q	X	J	O	E
A	E	F	A	X	H	N	E	R	B	M	I	T
S	S	T	S	F	M	A	B	V	D	S	Q	N
O	U	W	Q	K	J	Y	L	N	N	G	M	E
K	J	G	Q	C	B	G	E	Y	K	L	N	I
H	H	E	J	F	S	T	I	L	E	R	A	R
H	S	E	R	O	D	A	B	M	U	Z	U	R
G	G	O	D	G	G	N	C	B	E	A	B	O
H	U	I	J	T	E	R	A	G	R	A	M	C
A	C	C	I	O	N	A	M	I	E	N	T	O

Unidad 3

CUBIERTAS DE OBSTÁCULOS

OBJETIVOS

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- RECONOCERÁ LAS PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD QUE DEBEN SER APLICADAS DURANTE LA CUBIERTA DE UN OBSTÁCULO.
- IDENTIFICARÁ LOS CASOS EN QUE SE EFECTÚA LA CUBIERTA LONGITUDINAL O TRANSVERSAL DE OBSTÁCULOS.

3. CUBIERTAS DE OBSTÁCULOS

3.1 CONCEPTO

Son las precauciones a tomar en todos los puntos y a toda hora para proteger un obstáculo; como si un tren no esperado, pudiese llegar a éste.

3.2 OBSTÁCULO

Es todo cuerpo u objeto que pueda ocasionar un accidente o deterioro, por ejemplo, un tren en marcha o estacionado, aparatos de vía mal dispuestos, usuarios o agentes en las vías, etc.

3.3 SEGURIDAD EN VÍAS

Salvo una indicación anterior, el Conductor debe encontrar la vía libre de todo obstáculo; en una distancia mínima necesaria para detener un tren con seguridad o bien respetar la orden eventual de reducción de velocidad.

3.4 CUBIERTA DE OBSTÁCULO

Cuando la condición de la distancia de seguridad o la seguridad en vías no es satisfecha para un tren, hay un riesgo grave de accidente por choque o descarrilamiento. Por lo tanto, es indispensable presentar de inmediato una señal de alto, fija o móvil, para impedirle al tren con tiempo suficiente acercarse al obstáculo.

NOTA:

PARA EFECTUAR LA CUBIERTA DE UN OBSTÁCULO ES IMPORTANTE DETERMINAR LAS POSIBILIDADES DE ACCESO QUE EXISTEN HACIA ÉSTE.

3.4.1 CUBIERTA LONGITUDINAL

Cuando el obstáculo se localiza en un lugar **desprovisto** de aparatos de vía, la cubierta **se realiza sobre la vía en la cual se encuentra el obstáculo.**

3.4.2 CUBIERTA TRANSVERSAL

Cuando el obstáculo se localiza en un lugar provisto de aparatos de vía, la cubierta debe impedir el paso de un tren sobre el itinerario donde se encuentra el obstáculo.

3.4.3 CASOS DE CUBIERTA DE OBSTÁCULO

A continuación se mencionan los casos principales en que se debe efectuar la cubierta de obstáculos.

Caso 1. **Tren estacionado o circulando en el sentido normal sobre una vía equipada con señalización de espaciamiento.**

La protección longitudinal de un tren es asegurada automáticamente mediante la señal correspondiente. Sin embargo, durante una perturbación en el funcionamiento de ellas puede ser franqueada en alto, en este caso la cubierta longitudinal es eficaz si los Conductores aplican rigurosamente las reglas de la Marcha de Seguridad, siendo importante también la visibilidad que se tenga de las señales traseras de los trenes, lo cual coadyuva a la protección de estos.

Caso 2. Tren circulando en sentido contrario al normal sobre una vía equipada con señalización de espaciamiento.

Tomando en cuenta las observaciones hechas en el inciso anterior, la distancia existente entre dos trenes circulando sobre la misma vía puede ser muy reducida, por lo que la señalización de espaciamiento no garantiza protección a un tren circulando en sentido contrario, aún por cortos desplazamientos.

Antes de iniciar una maniobra de este tipo, el Regulador del PCC o PCL que la autoriza debe asegurarse:

- De nombrar a un Agente que se responsabilice de la maniobra en la Línea.
- Que una señal de maniobra en alto total proteja eficazmente el transcurso del movimiento.
- Que en ausencia de señales de maniobra se utilicen señales móviles, considerando que el punto por cubrir es el punto extremo al que llegará el tren en su desplazamiento,

Caso 3. Tren estacionado o circulando sobre vía sin señales.

Sobre las vías sin señales la velocidad de los trenes esta limitada a 15 km/h de tal forma que el paro del tren pueda obtenerse ante cualquier obstáculo, no

hay por lo tanto ninguna cubierta por realizar siempre que el movimiento de los trenes sea en el mismo sentido. De no ser así, se debe de utilizar la señalización móvil.

Caso 4. Tren descarrilado.

Las escobillas de tierra y las escobillas negativas o ruedas metálicas (L-A) de un tren, al cortocircuitar los rieles de seguridad, aseguran su cubierta en forma automática por medio de la señalización de espaciamiento. Si al descarrilarse un tren se pierde este contacto, inmediatamente se debe realizar la cubierta. Sin embargo, es necesario verificar que el gálibo de la vía adyacente no haya sido ocupado, **ya que una cubierta sobre esta vía será más urgente.**

Caso 5. Tren ocupando el gálibo de la vía adyacente.

Cuando una vía adyacente es accidentalmente ocupada, la protección debe ser realizada con urgencia.

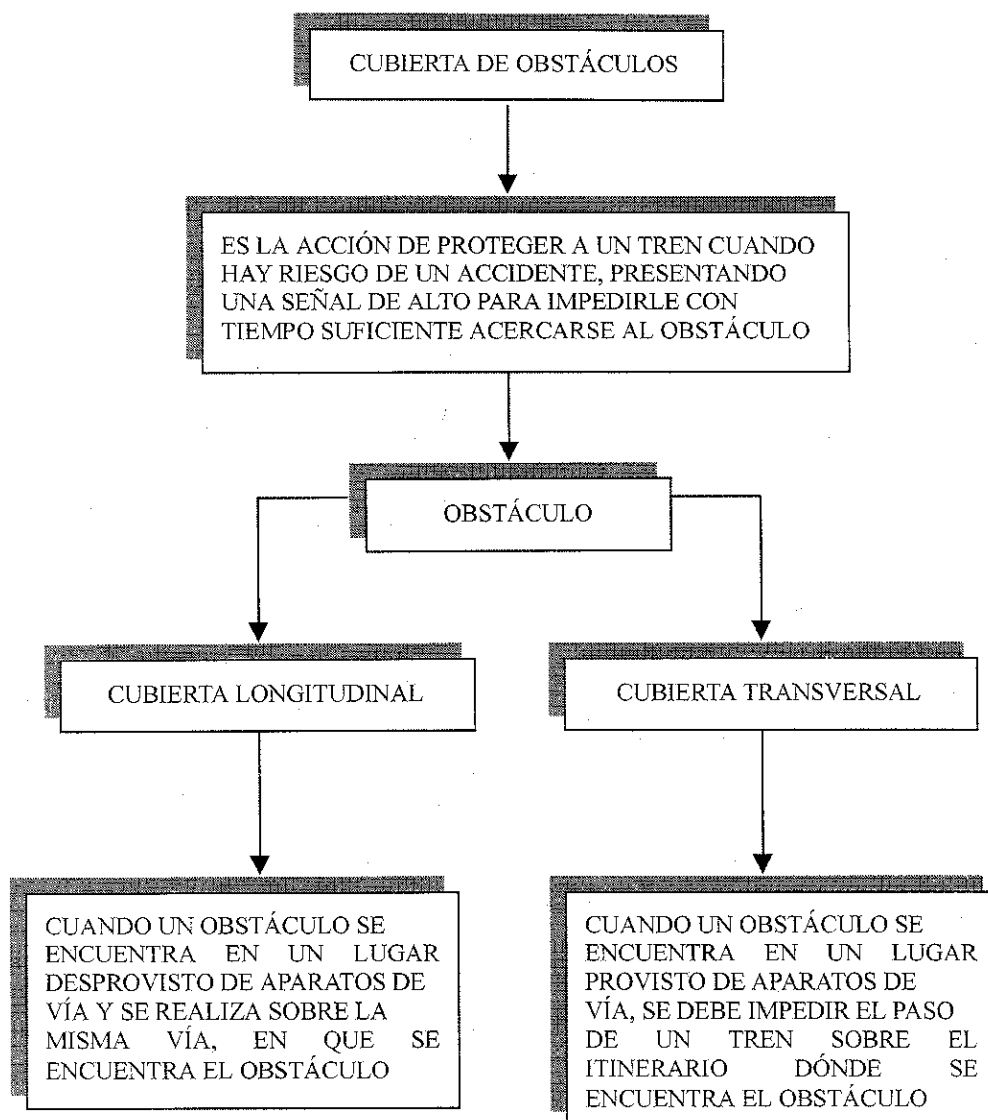
Caso 6. Cualquier obstáculo que ocupe el gálibo de la vía.

Todo Agente sin importar cuál sea su categoría, que constate la presencia de un obstáculo para la circulación de los trenes, debe de efectuar la cubierta del obstáculo, avisar en el más breve plazo al Regulador del PCC o PCL y **prevenir** al Conductor que se dirige

hacia el obstáculo, independientemente de la vía afectada.

Caso 7 Persona sobre la vía.

Todo Agente que constate que una persona extraña al servicio, accidentada o no, se encuentre sobre la vía, debe cortar o hacer cortar la corriente de tracción y prepararse a presentar una señal de alto al tren que pudiera llegar. Se debe proceder de la misma manera sí se tratara de un Agente del STC accidentado.



SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1-DISTANCIA | 8-INFORMAR |
| 2-CUBIERTA | 9-ADVERTIR |
| 3-OBSTÁCULO | 10-PERSONA EN VÍA |
| 4-LONGITUDINAL | 11-PREVENCIÓN |
| 5-TRANSVERSAL | 12-COMUNICACIÓN |
| 6-MARCHA DE SEGURIDAD | 13-URGENCIA |
| 7-DESPLAZAMIENTO | 14-CIRCULACIÓN |

J	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	V	C
T	E	Y	I	L	I	A	N	A	H	I	O	P
F	S	F	A	B	N	H	Ñ	F	W	V	B	L
D	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	B	M
S	L	O	N	G	I	T	U	D	I	N	A	L
S	A	C	R	O	M	A	I	L	E	R	A	D
S	Z	A	I	V	R	I	T	R	E	V	D	A
F	A	J	S	G	E	J	J	O	G	I	E	D
G	M	L	N	Y	A	G	A	P	E	A	D	I
A	I	M	O	B	S	T	A	C	U	L	O	R
I	E	H	I	J	E	W	D	B	R	M	S	U
V	N	G	C	A	A	R	B	B	G	I	C	G
N	T	Q	A	J	V	Y	B	I	E	C	U	E
E	O	W	C	A	G	P	K	E	N	K	J	S
A	V	E	I	O	I	O	O	R	C	Y	O	E
N	S	T	N	R	P	U	I	T	I	E	K	D
O	S	R	U	G	E	A	H	A	A	W	D	A
S	W	Q	M	N	T	S	G	Q	R	C	A	H
R	V	N	O	I	C	A	L	U	C	R	I	C
E	N	R	C	N	K	I	A	A	M	V	A	R
P	J	U	D	I	D	N	I	C	N	I	P	A
E	L	A	S	R	E	V	S	N	A	R	T	M

Unidad 4

APARATO DE VÍA

OBJETIVOS

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- RECONOCERÁ UN APARATO DE VÍA, SEÑALANDO SUS ELEMENTOS.
- IDENTIFICARÁ LOS DIFERENTES TIPOS DE APARATOS DE VÍA ASÍ COMO SU UBICACIÓN Y OPERACIÓN.
- IDENTIFICARÁ LOS ELEMENTOS DE UN CONMUTADOR DE SOCORRO DE UN APARATO DE VÍA.
- DESCRIBIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA EL MANDO DEL CONMUTADOR DE SOCORRO EN FORMA ELÉCTRICA O EN FORMA MANUAL.

4. APARATO DE VÍA

4.1 CONCEPTO DE VÍA

La vía es un conjunto de dispositivos que permiten soportar, guiar y alimentar con corriente de tracción al material rodante.

Las vías se clasifican en:

- **VÍAS PRINCIPALES.** Son aquellas en donde los trenes circulan con viajeros, y se numeran como Vía 1 y Vía 2, para esta designación se toma en cuenta una terminal como origen y otra como destino.

De este modo considerando la terminal de origen, la vía colocada a la derecha en el sentido normal de la circulación es la Vía 1 y la localizada a la izquierda es la Vía 2.

- **VÍAS SECUNDARIAS.** Son todas las demás vías en donde los trenes circulan sin viajeros, por ejemplo: Vías de Talleres, Garage, Lavado, Enlaces entre Líneas, etc., estas vías son designadas por una letra (A, B,... Z).

TERMINAL DE ORIGEN	TERMINAL DE DESTINO
L-1 Pantitlán	Observatorio
L-2 Cuatro Caminos	Tasqueña
L-3 Indios Verdes	Universidad
L-4 Santa Anita	Martín Carrera
L-5 Politécnico	Pantitlán

L-6 El Rosario	Martín Carrera
L-7 El Rosario	Barranca del Muerto
L-8 Garibaldi	Constitución de 1917
L-9 Pantitlán	Tacubaya
L-A Pantitlán	La Paz
L-B Cd. Azteca	Buнавista

Los elementos que integran las vías son:

- Balasto.
- Durmientes.
- Riel de Seguridad.
- Pista de Rodamiento.
- Barra Guía.
- Soportes Aislantes (Aisladores)
- Aparatos de Vía.

BALASTO. Este tipo de piedra tiene las características especiales (dureza, tamaño, forma) para soportar el peso de las vías y de los trenes, además permite hacer ajustes y nivelaciones de la vía, así como eliminar las vibraciones y los ruidos que son producidos por los trenes. En algunas líneas se utiliza concreto, el cual cumple con la misma función

DURMIENTES. Son tramos de madera o concreto (monolítico o biblock) de gran resistencia y durabilidad, de donde se fijan los soportes aislantes de la barra guía, la pista de rodamiento y el riel de seguridad formando así el conjunto de vías.

RIEL DE SEGURIDAD. Es idéntico a los utilizados en ferrocarriles, se encuentra fijo a los durmientes por medio de tornillos especiales.

En caso de ponchadura de algún neumático portador, éste tiene asegurado el sistema de rodamiento a través de las ruedas de seguridad, así mismo efectúa el guiado del tren en los lugares donde no existe barra guía, realiza el retorno de la corriente a las Subestaciones de Rectificación y permite el funcionamiento de la Señalización

PISTA DE RODAMIENTO. Se encuentran colocadas paralelamente, son dos piezas en forma de **H** horizontal, sujetas a los durmientes, cuya finalidad es permitir el rodamiento de las ruedas portadoras.

BARRA GUÍA. Son piezas metálicas en forma de ángulo, colocadas sobre soportes aislantes, los cuales se mantienen al mismo nivel para el apoyo de la rueda guía. Sus funciones son las de asegurar el guiado del tren; proporcionar la energía de 750 VCC para el funcionamiento del mismo, así como la alta frecuencia utilizada en la telefonía del tren (THF) con el Regulador de PCC (excepto Líneas 8, A y B) o con el IJE de los PMT's correspondientes y además de servir como soporte para el tapiz del Pilotaje Automático.

Las barras guías, las pistas de rodamiento y los rieles de seguridad, son designados por una letra A, B, C y D correspondiendo la letra A a la barra guía de la derecha de Vía 1 y así sucesivamente hacia la izquierda.

SOPORTES AISLANTES (AISLADORES). Su función principal es aislar eléctricamente a la barra guía de los demás elementos de la vía así como fijarla al durmiente o a la loza de concreto , según el tipo de instalación de la vía

APARATO DE VÍA. Es un equipo formado por varios elementos que permite el paso del tren de una vía a otra mediante juegos de agujas.

Debido a la importancia que tienen los aparatos de vía para la circulación de los trenes y su relación con las señales de maniobra, su estructura y operación será tratada en el punto 4.3 Concepto de Aparato de Vía.

4.2 CADENAMIENTOS

La utilidad de un cadenamiento es permitir la localización exacta de todo el equipo instalado a lo largo de una línea y tener una referencia para la localización de averías; este cadenamiento se indica cada 20 metros con inscripciones amarillas sobre la parte superior de la barra guía.

Eventualmente, las prolongaciones de una línea pueden ser objeto de un cadenamiento especial.

4.3 CONCEPTO DE APARATO DE VÍA

El aparato de vía es un conjunto de elementos que permite el paso de los trenes de una vía a otra, mediante juegos de agujas que son accionadas por un motor eléctrico llamado motor de aguja (220 VCA) y/o un mecanismo manual, situado(s) cerca de las mismas.

Los aparatos de vía son identificados por un número, una letra o ambos.

Cuando un itinerario es mandado, los relevadores, ubicados en el local técnico correspondiente, permiten el funcionamiento del motor, siempre que las condiciones de seguridad estén satisfechas. Cuando esto se ha logrado, la señal de maniobra correspondiente pasa a un aspecto permisivo, autorizando el movimiento del tren.

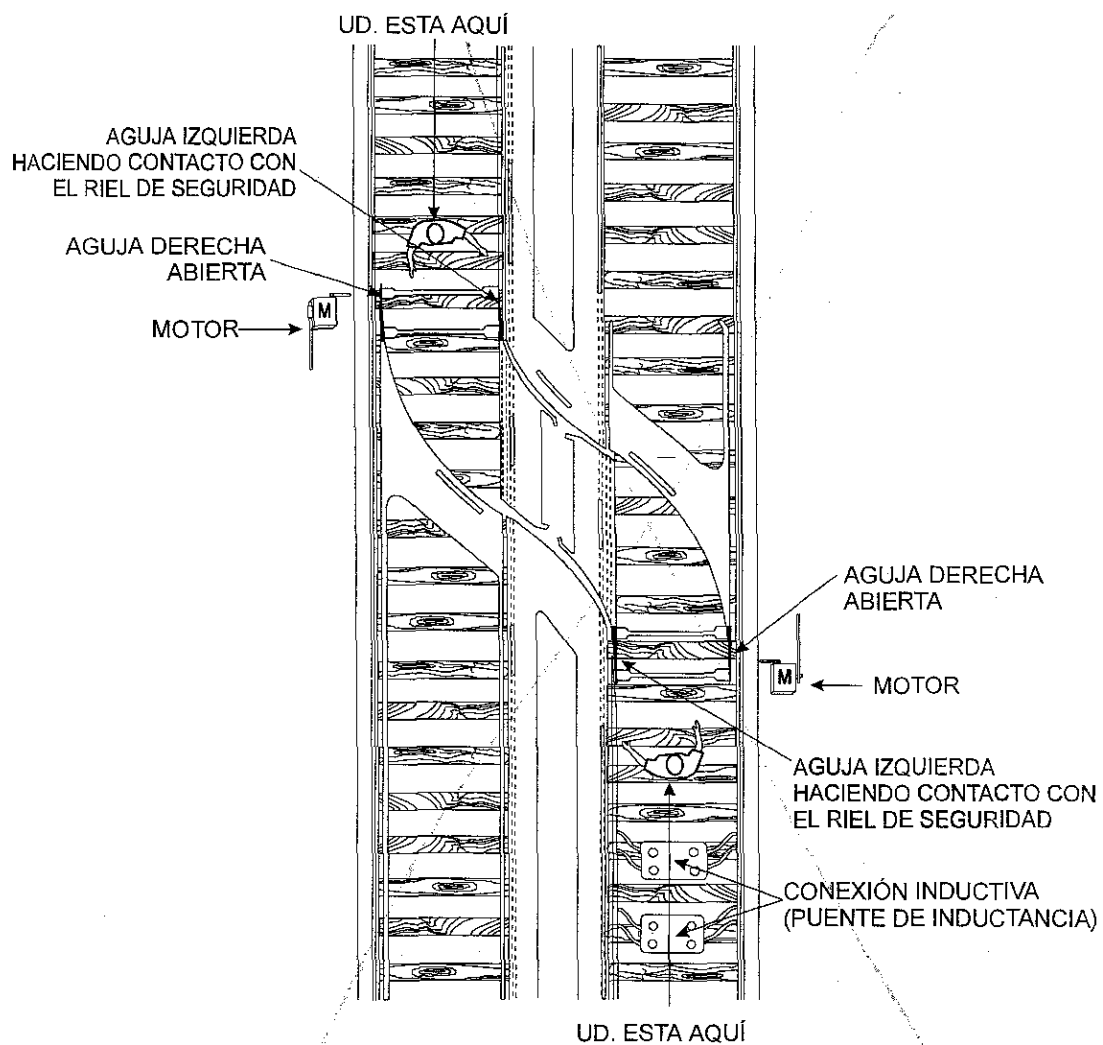
4.4 IDENTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE UN APARATO DE VÍA

Tanto en vías principales como en vías secundarias, la posición de las agujas de los aparatos de vía puede identificarse de la siguiente manera:

POSICIÓN	FORMA DE IDENTIFICACIÓN
Derecha	Cuando colocándose frente a la punta de las agujas y al centro de la vía: - La aguja derecha está abierta*, el aparato de vía está dispuesto para la vía de la derecha.

* Cuando una aguja esta abierta, la otra deberá hacer contacto con el riel de seguridad.

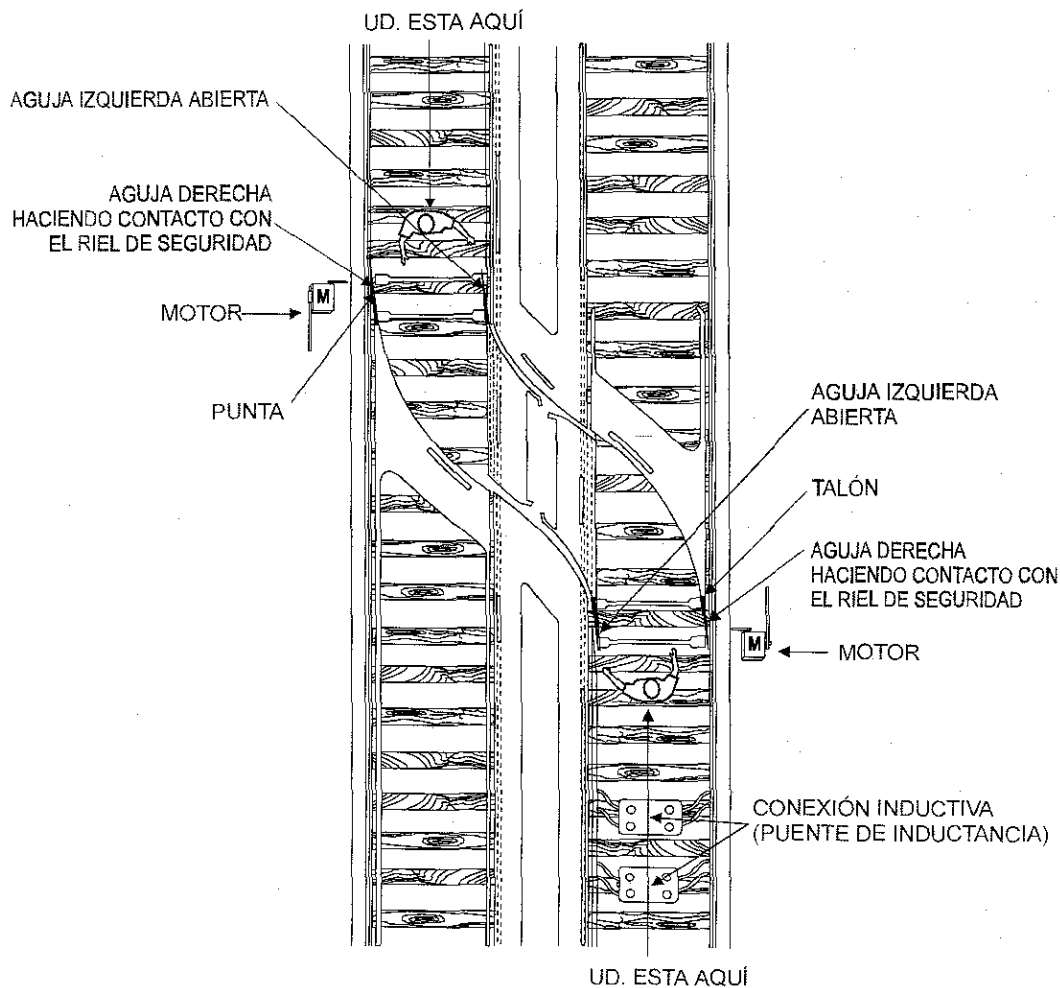
APARATOS DE VÍA DISPUESTOS EN POSICIÓN DERECHA



POSICIÓN	FORMA DE IDENTIFICACIÓN
IZQUIERDA	Cuando colocándose frente a la punta de las agujas y al centro de la vía. - La aguja izquierda está abierta* el aparato de vía está dispuesto para la vía de la izquierda.

* Cuando una aguja esta abierta, la otra deberá hacer contacto con el riel de seguridad.

APARATOS DE VÍA DISPUESTOS EN POSICIÓN IZQUIERDA



4.5 TIPOS DE APARATOS DE VÍA

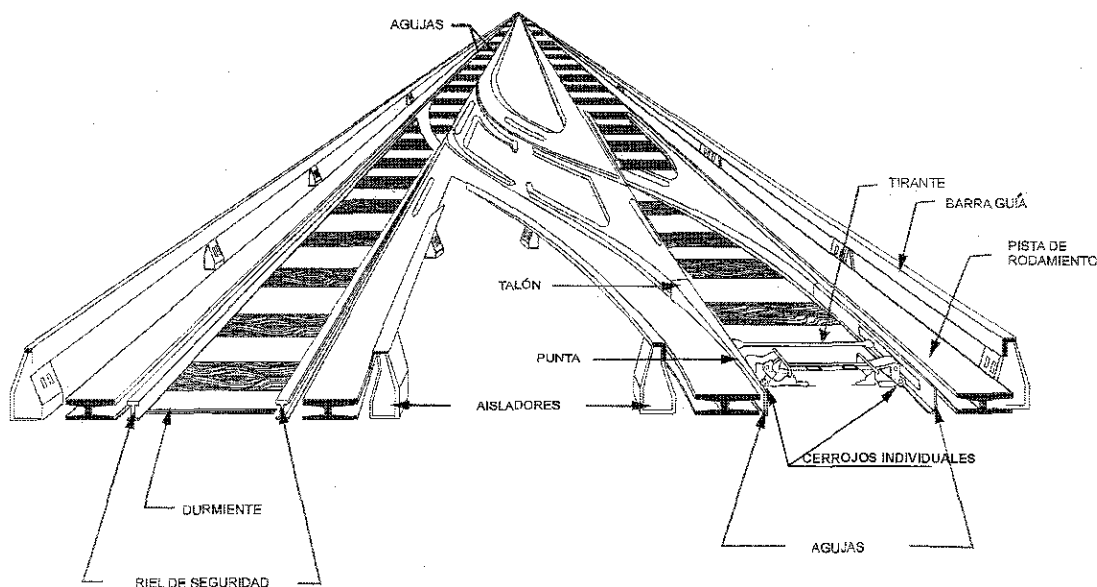
La seguridad exige que las agujas del aparato de vía, colocadas en una posición, queden inmovilizadas durante el paso del tren; para ello los aparatos de vía ubicados en las vías principales, en las vías secundarias de las terminales y donde la velocidad de los trenes es superior a 15 km/h disponen de cerrojos, los cuáles **aseguran al aparato de vía en una posición**, a este tipo de aparato de vía se le denomina **no talonable**.

Cuenta con dos tipos de cerrojos:

- Cerrojo individual (una para cada aguja)
- Cerrojo axial (uno para ambas agujas).

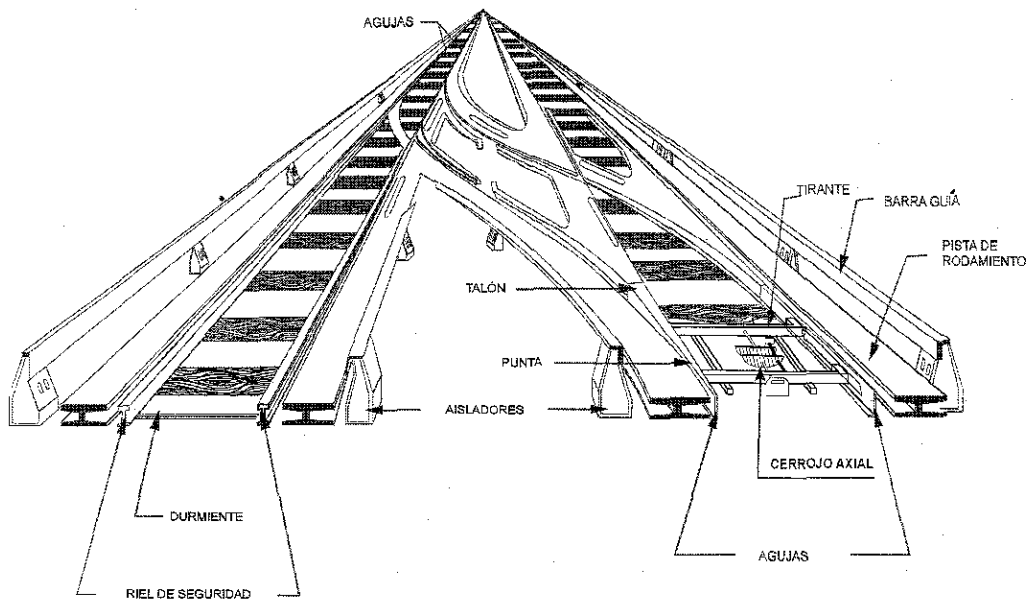
Si un aparato de vía **no talonable** emplazado sobre las vías principales, es abordado por la punta, lleva **cerrojo individual** (uno para cada aguja).

APARATO DISPUESTO EN POSICIÓN DERECHA CON CERROJO INDIVIDUAL



El resto de los aparatos de vía **no talonables** emplazados sobre las vías principales, sí son tomados por el talón a altas velocidades o sí están emplazados en las vías secundarias de las terminales, tienen **cerrojo axial**. (uno por juego de agujas)

APARATO DISPUESTO EN POSICIÓN DERECHA CON CERROJO AXIAL



Cuando un aparato de vía del tipo **no talonable** es abordado por el talón, estando mal dispuestas las agujas, se causaran daños a los tirantes, cerrojos y posiblemente a las agujas, pudiéndose descarrilar el tren. Si un aparato de vía tiene cerrojo es del tipo **no talonable**.

Cuando un aparato de vía se encuentra en lugares donde la velocidad de los trenes es inferior a 15 km/h, **no cuenta con cerrojo**; las agujas se mantienen en una posición, por un resorte que actúa por compresión, a

este tipo de aparato de vía se le denomina **Talonable**. Si un aparato de vía talonable es abordado por el talón, estando mal dispuestas las agujas, no se causaran daños al aparato de vía o al tren siempre y cuando el tren continúe en el mismo sentido hasta recorrer el itinerario, con lo que se asegura que el tren ha liberado el aparato de vía.

NOTA: CIERTOS APARATOS DE VÍA, POR CARECER DE MOTOR DE AGUJA, SÓLO SE LOCALIZAN EN LAS VÍAS SECUNDARIAS DE TALLERES [SAXBY Y SECTOR].

4.6 MOTOR DE AGUJA

Se denomina **motor de aguja** al conjunto de dispositivos que se encuentran en una caja metálica hermética que contiene el motor propiamente dicho, el equipo mecánico y eléctrico auxiliar.

El funcionamiento del motor de aguja es mandado en situación normal, desde el local técnico que controla la zona de maniobra a la cual pertenece el aparato de vía, este local técnico recibe las órdenes:

- Por telemando: Desde el PCC o PCL.
- Localmente Desde los puestos de maniobra y botones de mando local (situados a proximidad de algunas señales).

4.6.1 COFRE DE SOCORRO

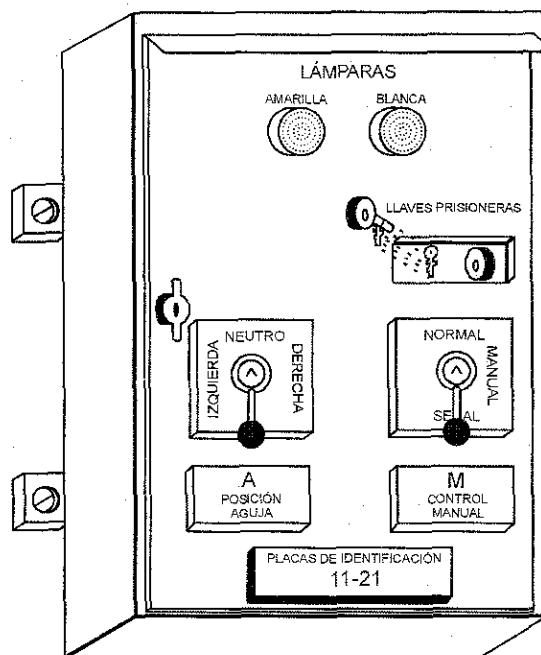
En ocasiones se presentan fallas que imposibilitan el movimiento de las agujas de una aparato de vía, por lo que es necesario

moverlas mediante un equipo llamado **Cofre de Socorro**, el cual está situado a proximidad del aparato de vía. La operación de este equipo sólo debe efectuarse previa autorización del Regulador del PCC o PCL.

Existen dos tipos de cofres de socorro:

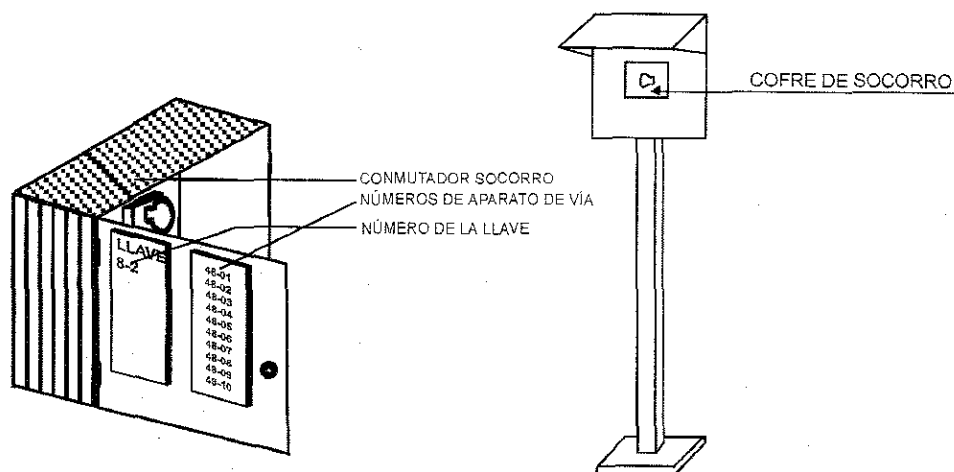
- El que permite realizar el movimiento del aparato de vía en forma **eléctrica y/o manual** ubicado en vías principales y secundarias de terminal

COFRE DE SOCORRO EN VÍAS PRINCIPALES



- El que **sólo** permite el movimiento del aparato de vía en forma manual; ubicado en las zonas de talleres y garajes.

COFRES DE SOCORRO EN TALLERES



Antes de cambiar la posición de un aparato de vía es necesario asegurarse que:

- Ningún tren esté sobre el aparato a mover, o sobre otro aparato que trabaje conjugado con él.
- Ningún tren vaya a abordarlo durante la maniobra de cambio de posición de agujas. Si las señales de maniobra no garantizan esta situación, debe efectuarse una cubierta con señales móviles, asegurándose que los Conductores puedan observarlas y respetarlas.

4.6.2 DESCRIPCIÓN DEL COFRE DE SOCORRO

El **cofre de socorro** ubicado en vías principales se compone de los siguientes elementos.

- a) Un conmutador **M** con tres posiciones.
 - NORMAL
 - SEÑAL
 - MANUAL
- b) Un conmutador **A** con tres posiciones.
 - IZQUIERDA
 - NEUTRO
 - DERECHA
- c) Una lámpara de color blanco.
- d) Una lámpara de color amarillo.
- e) Una o dos llaves prisioneras según si el conmutador de socorro sirve a 1 ó 2 aparatos de vía.
- f) Una placa de identificación.

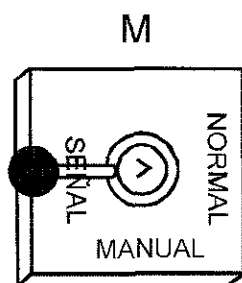
En situación normal, el conmutador **M** debe estar en posición **normal** y el conmutador **A** en posición **neutro**, y las lámparas blanco y amarillo apagadas.

El **cofre de socorro** de los aparatos de vía ubicados en el área de talleres son totalmente diferentes en su constitución, sólo están

formados por una caja metálica de forma cuadrada, conteniendo un conmutador que a su vez sirve de receptáculo a una llave.

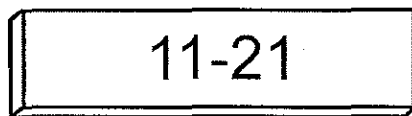
NOTA:

EL CONMUTADOR M, EN LOS COFRES DE SOCORRO DE LÍNEA B, ESTA GIRADO 90° GRADOS, SIN QUE ESTO CAMBIE SU FUNCIONAMIENTO.



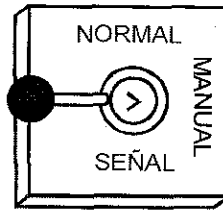
4.6.3 OPERACIÓN DEL COFRE DE SOCORRO (MOTOR ALSTHOM T-66, T-72 Y MJ-80)

- a) Mando del motor de aguja en forma eléctrica.
 - 1° Previa autorización del Regulador del PCC o PCL se procede a **identificar** el cofre de socorro que corresponde al aparato de vía por mover.



- 2° Colocar el conmutador M en posición Manual tomar como referencia la punta de flecha pintada en el centro de la manija.

M

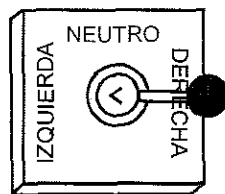


Esto provoca:

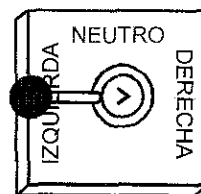
- Que las señales de maniobra que protegen al aparato(s) de vía involucradas permanezcan al alto total.
- Que la lámpara blanca encienda.

3° Colocar el conmutador A en la posición que debe ocupar el aparato de vía (IZQUIERDA o DERECHA).

A



A



Esto provoca:

- Que después de 30 segundos aproximadamente, el movimiento de las agujas se inicie.

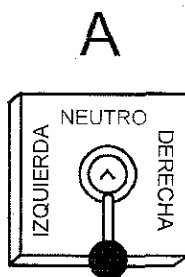
- Durante el tiempo de desplazamiento la lámpara amarilla enciende, apagándose la blanca (5 seg. aproximadamente).

Transcurrido este tiempo la lámpara amarilla se apaga, encendiendo nuevamente la blanca. Si las agujas no se movieron o no concluyeron su movimiento, hay que colocar el conmutador **A** en NEUTRO, verificando que no haya un objeto extraño obstruyendo el recorrido. Después, se coloca el conmutador **A** nuevamente en la posición en que se desean colocar las agujas, para que terminen su recorrido y se aseguren.

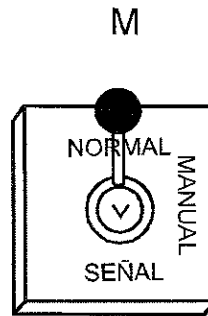
NOTA:

EN EL COFRE DE SOCORRO DE LÍNEA B, EN CONDICIONES NORMALES, LA LÁMPARA AMARILLA INTERMITE PARA INFORMAR DE LA FALLA DEL MANDO ELÉCTRICO DESDE EL COFRE DE SOCORRO POR LA FALTA DE TENSIÓN PARA EL MOVIMIENTO DEL MOTOR DEL APARATO DE VÍA, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE PODRÁ REALIZAR EL MOVIMIENTO DE ÉSTE EN FORMA MANUAL.

- 4° Colocar el conmutador **A** en posición NEUTRO.



- 5° Colocar el conmutador **M** en posición SEÑAL para permitir que la señal que autoriza el itinerario, presente una indicación permisiva **a condición** de que el itinerario correspondiente esté comandado.

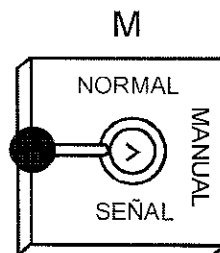


Es posible efectuar una nueva maniobra siguiendo la misma secuencia, sólo que partiendo ahora de la posición SEÑAL del conmutador **M**.

- b) Mando del cofre de Socorro en forma manual.

Cuando la operación del socorro eléctrico no tiene efecto o el problema es la falta de tensión al motor de aguja, se procede a efectuar el movimiento manual con la ayuda de una palanca incorporada a éste; para ello es necesario:

- 1° Colocar el conmutador **M** en posición MANUAL.

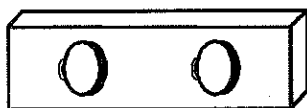


Esto provoca:

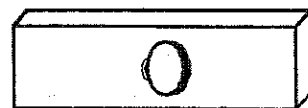
- Que las señales de maniobra que protegen al aparato(s) de vía involucrados permanezcan al alto total.
- Que la lámpara blanca del cofre se encienda.
- Que las llaves prisioneras en el cofre puedan ser liberadas.

2° Girar la o las llaves prisioneras a la posición vertical y extraerla(s).

LLAVES PRISIONERAS



LLAVE PRISIONERA



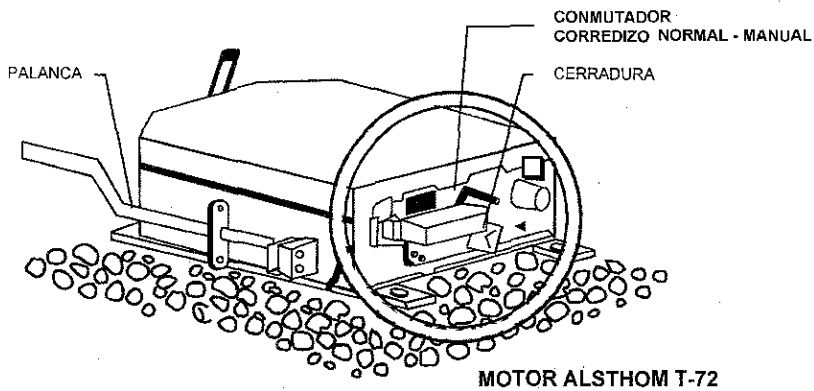
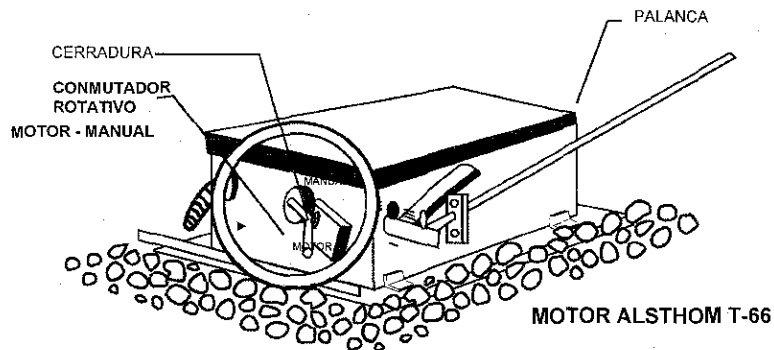
Cuando el cofre de socorro controla dos aparatos de vía (que trabajan en forma conjugada) se requiere:

- Si el mando lo efectúa un sólo Agente, únicamente se debe utilizar la **llave de la derecha**.
- Sí el mando es efectuado por dos Agentes, después de retirar la llave de la derecha se procederá a retirar la llave de la **izquierda**.

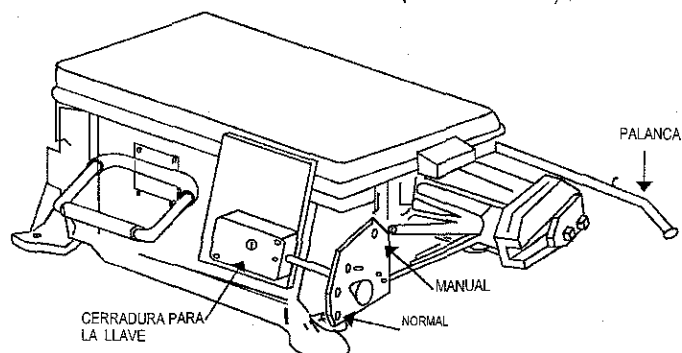
3° Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla a la derecha para desasegurar el

conmutador MOTOR-MANUAL o NORMAL-MANUAL, (según modelo).

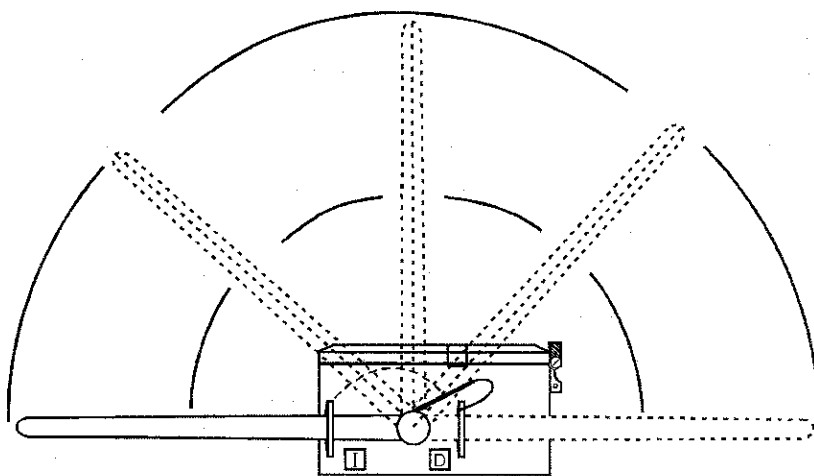
- 4º Colocar el conmutador MOTOR-MANUAL o NORMAL-MANUAL (rotativo o corredizo) en la posición MANUAL.



MOTOR DE APARATO DE VÍA (MODELO MJ-80)



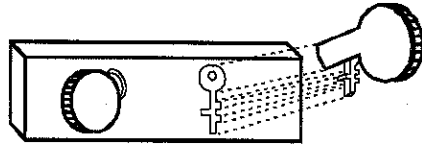
- 5° Maniobrar la palanca para obtener el desplazamiento de las agujas. Si el primer movimiento no tiene efecto se debe efectuar un segundo movimiento, regresando a la posición que originalmente tenía la palanca. En este caso, el desplazamiento de las agujas se obtiene en el segundo movimiento.



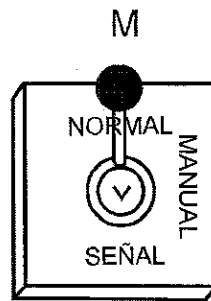
- 6° Cuando las agujas están en su nueva posición, es importante colocar el conmutador MOTOR-MANUAL o NORMAL-MANUAL en posición MOTOR o en posición NORMAL; girar la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- 7° Introducir la llave en el cofre de socorro y girarla hasta el tope; si el conmutador **M** contiene dos llaves, ambas se deben girar al tope.

Si se utilizaron las dos llaves, deben de colocarse en el cofre de socorro **en orden inverso al de la retirada**, es decir, primero la llave de la izquierda y después la llave de la derecha.

LLAVES PRISIONERAS



- 8º Colocar el conmutador **M** en posición SEÑAL lo que permitirá el desbloqueo de la señal correspondiente al itinerario a seguir, a condición de que esté comandado.



Una nueva maniobra es posible de efectuar siguiendo la misma secuencia, sólo que partiendo de la posición SEÑAL del conmutador **M**.

El Agente que opera manualmente un aparato de vía debe poner especial atención de **verificar** que la posición de los aparatos de vía del **itinerario** sea la adecuada a todo lo largo del mismo, también deberá verificar que las agujas estén aseguradas en su posición por el desplazamiento completo del mecanismo de los cerrojos respectivos.

NOTA:

EN EL ÁREA DEL GARAJE DE CIUDAD AZTECA EXISTEN APARATOS DE VÍA TIPO MJ-80 (NO TALONABLE) Y EN CASO DE FALLA DEL TELEMANDO, ÚNICAMENTE TIENE SOCORRO MANUAL, LAS LLAVES SE ENCUENTRAN EN COFRES, SIENDO UNA LLAVE DE OPERACIÓN PARA CIERTO GRUPO DE APARATOS DE VÍA.

4.7 MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR ALSTHOM T-57

Este tipo de motor en su constitución es muy parecido al ALSTHOM T-66 y T-72 pero a diferencia de ellos éste es **talonable**. Por esta característica sólo se encuentra en vías donde la velocidad máxima de los trenes es de 15 km/h. En la actualidad se encuentran instalados en la zona de garaje del taller de Zaragoza

En caso de falla del motor de aguja, la operación de socorro sólo puede ser llevada a cabo en **forma manual** (no tienen socorro eléctrico). La llave para su operación, es para grupos de aparatos, localizándose en un receptáculo especial situado a proximidad del grupo al que pertenece.

El hecho de retirar o desasegurar una de estas llaves, provoca que la o las señales de maniobra que interesan al aparato o grupo de aparatos de vía en cuestión. **permanezcan al alto total**

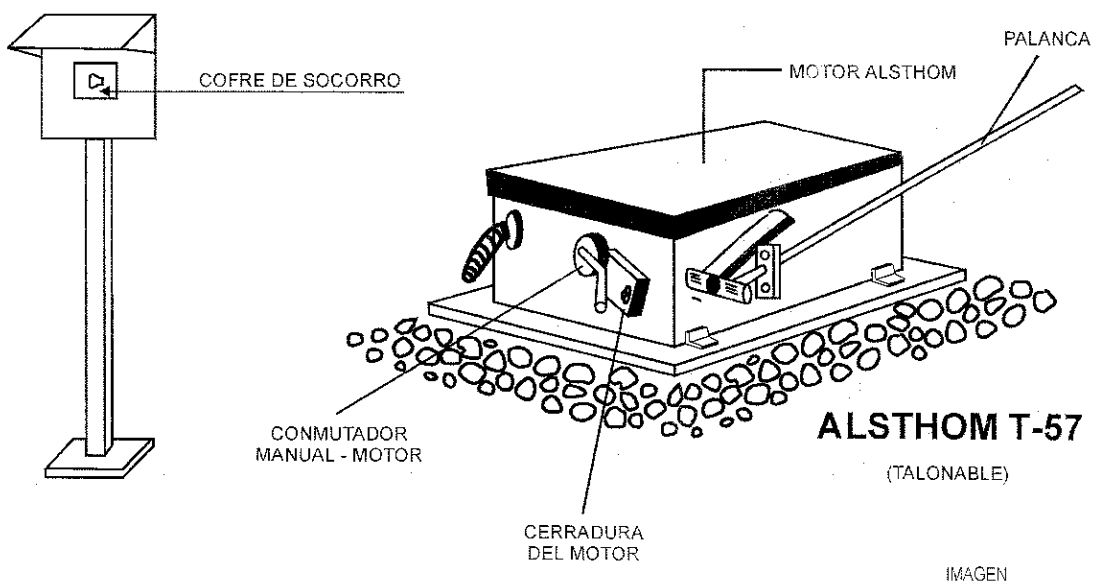
Para efectuar el mando manual se debe:

- 1° Ir al conmutador de socorro (receptáculo), donde se encuentra la llave a la que pertenece el aparato de vía por mover, girar la llave a la posición vertical y extraerla. (Esto provoca que la o las señales de maniobra que interesan al aparato de vía permanezcan al alto total).

- 2° Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla para desasegurar el conmutador MOTOR MANUAL.
- 3° Colocar el conmutador MOTOR MANUAL en la posición MANUAL.
- 4° Accionar la palanca para obtener el desplazamiento de las agujas.

Si el primer movimiento no tiene efecto, se debe realizar un segundo movimiento, regresando a la posición que originalmente tenía la palanca, en este caso, el desplazamiento de las agujas se obtiene en el segundo movimiento.

- 5° Cuando las agujas están en su nueva posición, colocar el conmutador MOTOR-MANUAL en posición MOTOR, girar la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- 6° Introducir la llave en el conmutador de socorro (receptáculo) y girarla hasta el tope, lo que permitirá el desbloqueo de la señal del itinerario a seguir, a condición de que esté comandado.



IMAGEN

4.8 MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR TIPO ASTER TR-44

Este motor es de cremallera con palanca de mando removible, además es **talonable**, presenta la ventaja de no ocasionar perturbación en el caso de ser golpeado por el talón cuando está en posición inadecuada. Las agujas se mantienen en una posición, accionadas por un resorte que actúa por compresión.

La mayoría de los motores ASTER TR-44 cuenta en el motor de aguja **con chapa (cerradura)**, para operar el conmutador MOTOR-MANUAL; la llave de operación es para grupos de aparatos de vía y se localizan en unas cajas especiales ubicadas a proximidad del grupo de aparatos a los que pertenece. Algunos motores TR-44 aseguran el conmutador MOTOR-MANUAL por medio de un **perno** en lugar de la chapa.

Para estos aparatos de vía, la maniobra de socorro sólo puede ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de una palanca de mando que se encuentra a disposición **del IJE del PMT**,

En la actualidad estos aparatos de vía se encuentran instalados en las zonas de Garaje y Talleres de Zaragoza, Tasqueña, Ticomán, el Rosario, Pantitlan IX y Cuatro Caminos.

Para efectuar el mando manual se debe:

1. Proveerse de la palanca de maniobra (3).
2. Ir a la caja donde se encuentra la llave que pertenece al grupo del motor por operar (A), verificando que el número del aparato aparezca en la tapa de la caja, si es así, con la llave de triángulo abrir la tapa.

3. Girar la llave a la posición vertical y tirar de ella para extraerla. (A partir de este momento las señales de maniobra que se encuentran en el aparato de vía permanecerán al alto total).

NOTA:

SI EL MOTOR CUENTA CON PERNO EN LUGAR DE CHAPA: DESATORNILLAR Y RETIRAR EL PERNO [7] DEL MOTOR, QUE MANTIENE EN SU POSICIÓN AL CONMUTADOR NORMAL-MANUAL [1]. PARA FACILITAR LA RETIRADA DEL PERNO [7] SE DEBE MOVER LIGERAMENTE LA MANIJA [1], HACIA ARRIBA PARA LIBERAR DICHO PERNO Y DESATORNILLARLO: SI ESTÁ MUY APRETADO SE PUEDE UTILIZAR LA LLAVE QUE ESTÁ INTEGRADA A LA PALANCA DE MANDO [8].

4. Introducir la llave en la cerradura del motor (4) y girarla para liberar el conmutador normal-manual.

NOTA:

SI EL MOTOR CUENTA CON PERNO EN LUGAR DE CHAPA: AL RETIRAR EL PERNO [7] COLOCAR EL CONMUTADOR NORMAL-MANUAL EN POSICIÓN MANUAL.

5. Colocar el conmutador (1) NORMAL-MANUAL en la posición MANUAL.
6. Introducir la palanca de mando (3) en el eje del motor (2).
7. Girar la matraca (5) de la palanca de mando a la posición que se desea efectuar el movimiento de las agujas (izquierda o derecha).

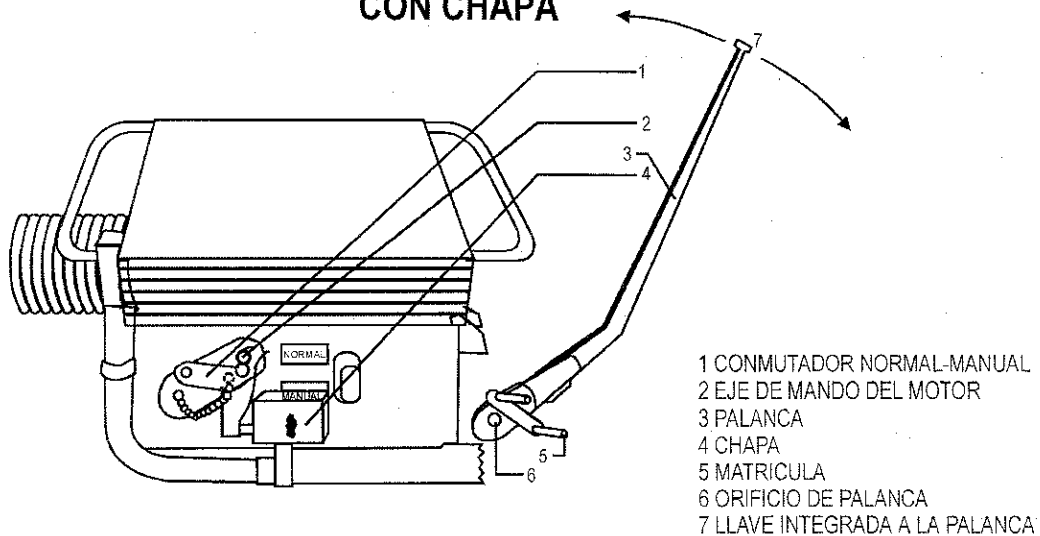
Al efectuar el movimiento de la palanca de mando para obtener el desplazamiento de las agujas se recomienda hacerlo en un sólo movimiento, apoyándose correctamente sobre el piso y cuidándose de no perder el equilibrio.

8. Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida, se procede a retirar la palanca de mando (3) y regresar a la posición NORMAL el conmutador NORMAL-MANUAL.
9. Girar la llave que se encuentra en la cerradura del motor y extraerla o colocar el perno, el cual se debe atornillar apretándolo ligeramente con la mano.
10. Introducir la llave en el conmutador de socorro (A) y girarla al tope. De esta manera, sí el itinerario está comandado, la señal correspondiente presentará un aspecto permisivo.

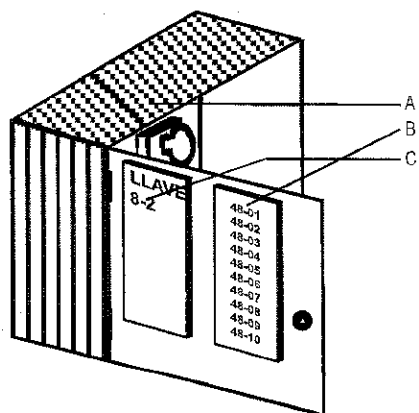
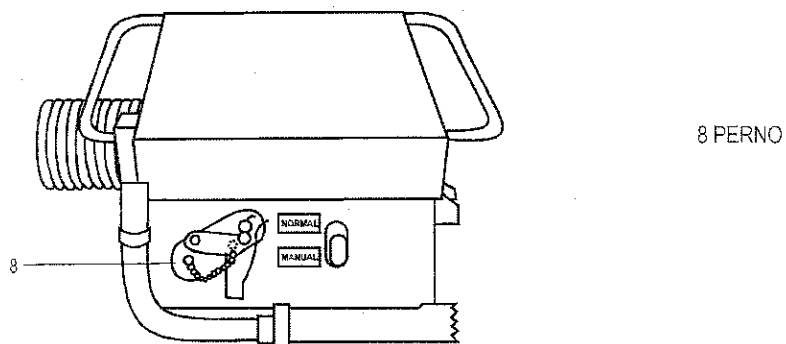
Sí no va a ser efectuado otro movimiento, cerrar la tapa de la caja y asegurarla con la llave de triángulo.

La palanca de mando sólo debe colocarse en el motor durante los movimientos de socorro manual, de no ser así, la manija (1) quedará fuera de la posición NORMAL

MOTOR TIPO ASTER-TR-44 CON CHAPA



CON PERNO



4.9 MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR TIPO MATR-68

Este motor es de palanca de mando fija, además de ser **talonable**, presenta la ventaja de no ocasionar ninguna perturbación en caso de ser golpeadas las agujas por el talón, cuando están en posición inadecuada las agujas se mantienen en una posición, accionadas por un resorte que actúa por compresión.

La maniobra de socorro debe ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de la palanca de mando.

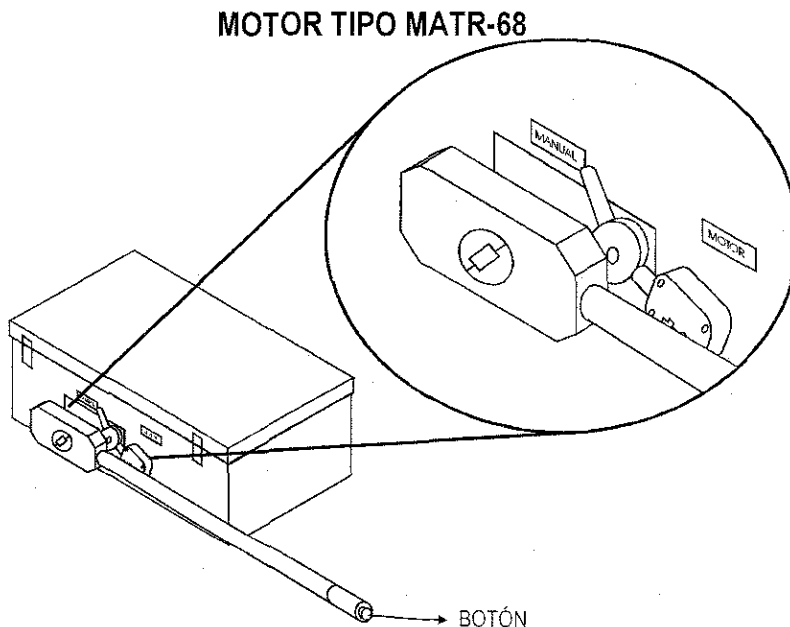
Los aparatos de vía tipo MATR-68 cuentan con una cerradura en el motor, para operar el Conmutador MOTOR-MANUAL por medio de una llave, que se localiza en una caja (cofre) especial ubicada a proximidad del aparato o grupo de aparatos a los que pertenece.

Para efectuar el mando manual debe:

- Identificar el aparato de vía a mover
- Ir a la caja donde se encuentra la llave que pertenece al motor por operar verificando que el número del aparato aparezca en la tapa de la caja.
- Girar la llave a posición vertical y tirar de ella para extraerla, en ese momento las señales de maniobra que encuadran al aparato de vía permanecerán al alto total.
- Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla para liberar el Conmutador MOTOR-MANUAL.
- Colocar el Conmutador MOTOR-MANUAL en posición MANUAL.

- Accionar el dispositivo de embrague (botón), ubicado en el extremo superior de la palanca (mantener accionado el dispositivo hasta que acople con el mecanismo del motor), girar la palanca de mando a la posición que se desea efectuar el movimiento de las agujas (izquierda o derecha).
- Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida, se procede a regresar a la posición Normal el Conmutador NORMAL-MANUAL.
- Girar la llave que se encuentra en la cerradura del motor para asegurarlo y extraerla.
- Introducir la llave a la caja de donde originalmente se retiró y girarla al tope, de esa manera si el itinerario es mandado, permitirá el desbloqueo de la señal correspondiente.

Si no se va a efectuar otro movimiento, cerrar la tapa de la caja y asegurarla.



4.10 RELACIÓN DE GRUPOS DE LLAVES DE LOS APARATOS DE VÍA INSTALADOS EN LOS TALLERES Y GARAJES DEL SISTEMA.

A continuación se enlista las nomenclaturas de las llaves y los aparatos de vía a los cuales sirven:

GERENCIA DE LÍNEAS 1, 3 y 4

ZARAGOZA

No. De llave	Grupo	Aparatos de vía	Modelo
4 – 2	60	6001 a 6006	ASTER TR-44
	60	6007 a 6010	ALSTHOM T-57
5 – 2	V	V 02 a V 06	ASTER TR-44
6 – 2	62	6201	ASTER TR-44
7 – 2	82	8201	ASTER TR-44
8 – 2	62/82	6202, 6203, 8203, 8204,	ASTER TR-44
19 – 2	82	8202	ASTER TR-44
PERNO	60	6011 a 6014	ASTER TR-44

TICOMÁN

No. De llave	Grupo	Aparatos de vía	Modelo
4 – 2	27	2701 a 2704	ASTER TR-44
5 – 2	37	3701 a 3703	ASTER TR-44